

2022 届专业课试题回忆

一、填空题（共 5 题，每题 3 分）

1. $P(A)=0.7, P(\bar{A}B)=0.3$, A 、 B 相互独立, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____
2. 计算机中的总线用于传输____、____、____信号
3. 快速排序空间复杂度平均为____, 最坏情况下为____
4. 在磁盘中, 一个扇区可以存储 512KB 信息, 除此之外扇区中还保存了一些其他信息 (比如扇区编号、数据起始地址等), 这些数据被称为____
5. 一棵哈夫曼树有 99 个节点, 则该树共有____个叶子结点, 如果采用链表方式存储, 则共有____个空指针

二、判断题（共 7 题，每题 2 分）

1. 已知 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(B|A) < P(B)$
2. 对于线性表结构, 采用顺序存储比链式存储好
3. 待补充

三、选择题（共 5 题，每题 3 分）

1. 在人群中, 每个人都有 20% 概率患有某种疾病, 现从人群中随机抽取 50 人, 则患病人数的均值和方差为 ()
A. 略 B. 略
C. 略 D. 略
2. 以下四个式子中正确的为 ()
A. 包含正态分布的一个表达式 B. 包含 X^2 分布的一个表达式
C. 包含样本方差均值的一个表达式 D. 包含 t 分布的一个表达式

3. 在 TCP/IP 协议中, 当发现错误信息时, 将使用 () 协议进行通信

A.ICMP B.SMTP

C.HTTP D.TCP

4. 数据的最小单位是 ()

A. 数据项 B. 数据元素

C. 数据类型 D. 数据变量

5. 以下排序算法中, 空间复杂度最大的是 ()

A. 冒泡排序 B. 插入排序

C. 堆排序 D. 归并排序

三、名词解释 (共 3 题, 每题 6 分)

1. 循环链表 双向链表

2. 计算机体系结构

3. 互动媒体 游戏化思维

五、辨析题 (共 16 分)

1. 所谓 “互联网+”, 就是指 “互联网+某个传统行业” 吗? 为什么? (8 分)

2. 有人说: “中国互联网企业和传统制造业已经没有边界了。” 这句话对吗? 为什么? (8 分)

六 简答计算题 (共 7 题, 分别为 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8 分, 共 54 分)

1. 工厂生产的某种设备, 其使用寿命服从指数为 $\frac{1}{4}$ 的指数分布。若某台设备在售出 1 年内损坏, 则由厂家免费更换一台。每卖出一台这样的设备, 厂家赚取净利润 100 元, 而更换一台该设备需要花费 300 元, 请计算厂家每卖出一台这样的设备的盈利期望。(6 分)

2. 二维随机变量服从以下分布：(7 分)

$$f(x,y) = ke^{-3x-4y}, x>0, y>0$$

(1) 求 k 的值

(2) 求对应的联合概率分布函数

(3) 求 $P\{0 < x < 1, 0 < y < 2\}$

3. 算法设计：设计一个算法，判断两个二叉树是否相同 (8 分)

4. 算法设计：设计一种用于链式存储结构的归并排序算法 (8 分)

5. 辨析接口，接口电路，端口三者之间的关系 (8 分)

6. 2021 年习大大在清华大学考察时指出：“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。”试说明你所选的电子信息交叉学科的特点，并展望你未来的学习道路 (9 分)

7. 近年来，物质条件有了很大提升，但为什么仍然有人感到不幸福？ (8 分)

七、设计题 (15 分)

这里引用了习大大在联合国大会上的一段讲话，内容为中国在碳中和、碳达峰上的时间点和方案

节能减排，低碳生活，请回忆你在日常的衣食住行用中常用的**物品**，从中选出一个在**低碳环保**方面做得不够好的产品，利用**互联网思维**或**游戏化思维**对其进行改进，并将其画出来。图像尺寸 20cmX20cm，表达方式不限，并用文字简要说明 (不多于 300 字)